

-> Tienen un ciclo que claramente no ha funcionado y no se comenta. Se ve en el gráfico y también en la obtención de la magnetización de saturación. (-0.5)

-> Cifras significativas mal expresadas en 5 (o 6, depende del criterio que se use) magnitudes (-1)

-> Faltan unidades en los ajustes lineales (-1)

-> Falta la r^2 en los ajustes lineales (-0.5)

7.0

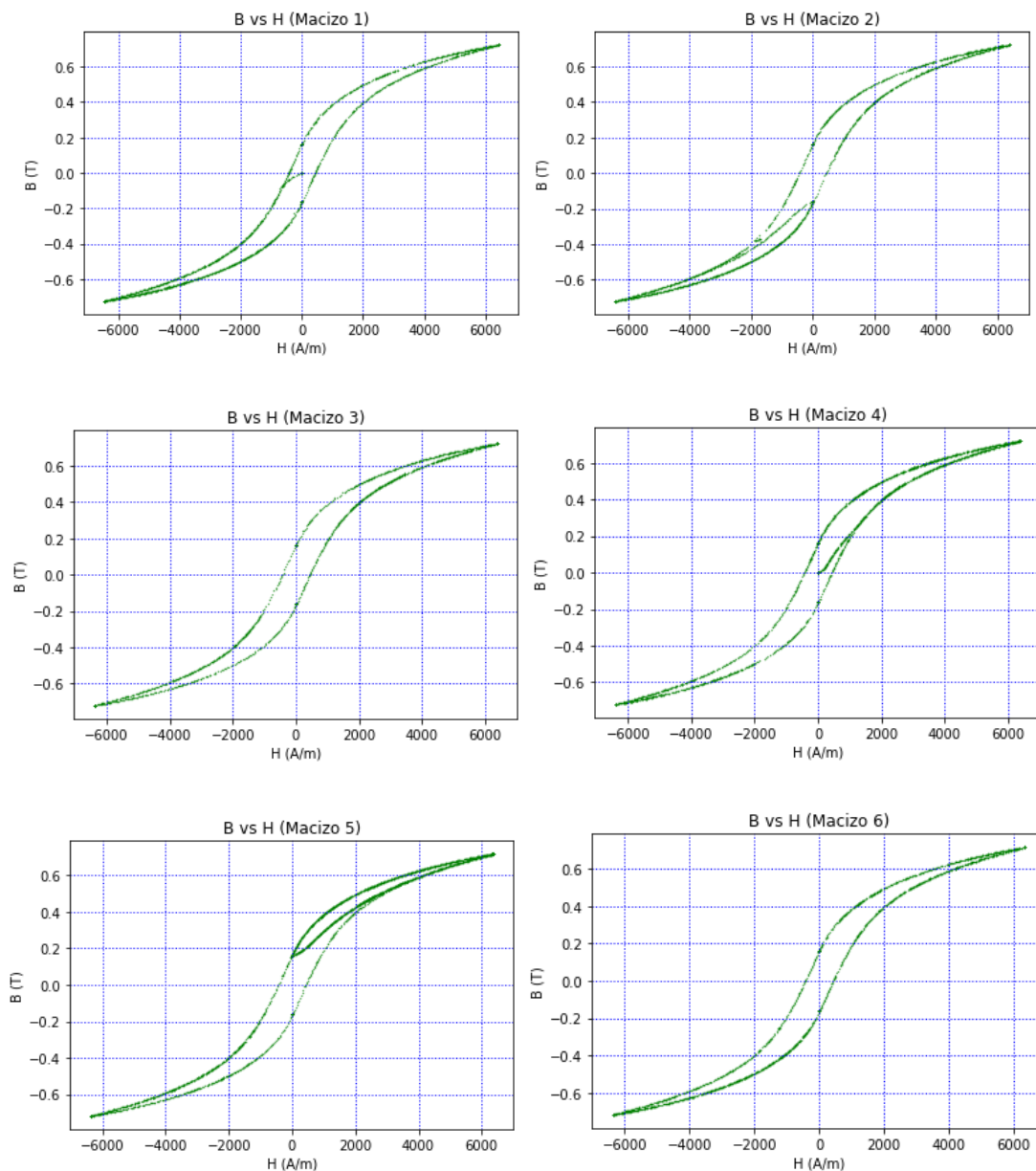
P.5 Electromagnetismo: Ciclo de histéresis de materiales ferromagnéticos.

Miguel Sánchez Oros
Joan Ribot Oliver

1. Representaciones gráficas de los ciclos de histéresis.

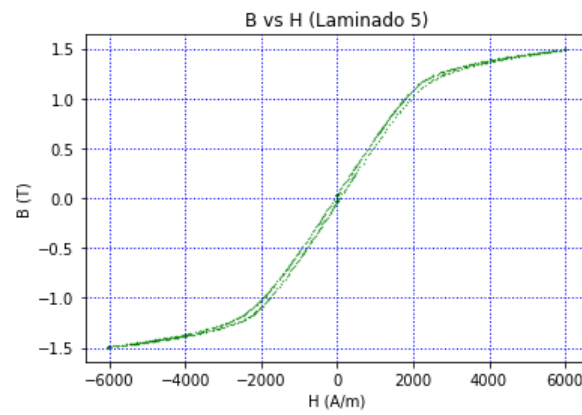
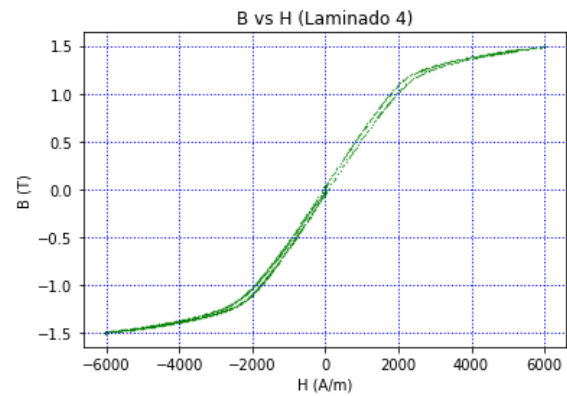
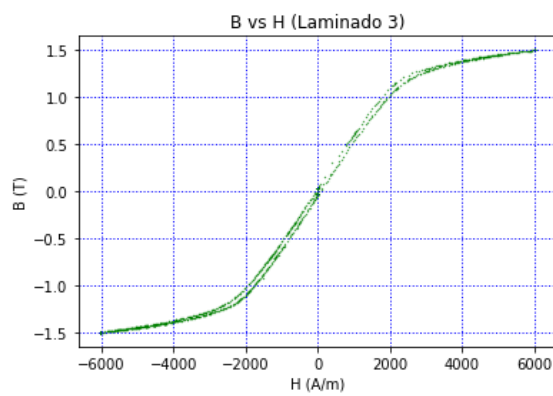
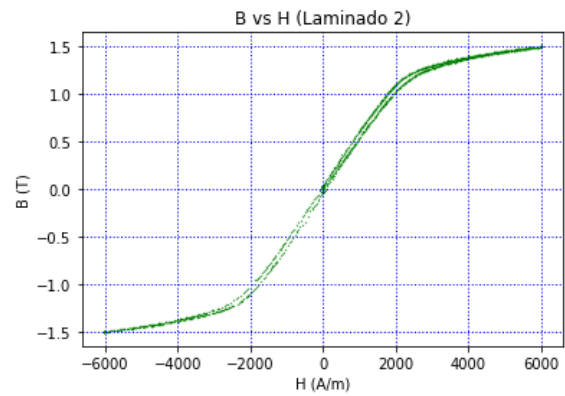
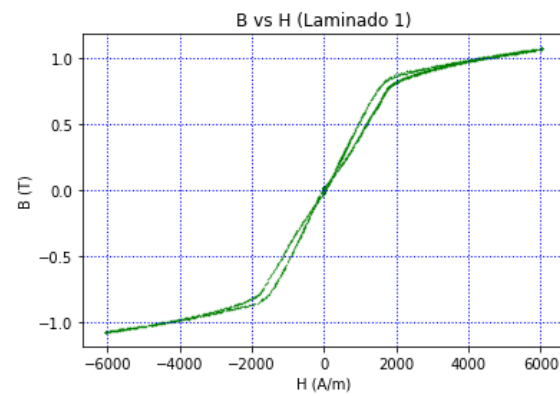
1.1. Hierro macizo.

Sería conveniente indicar a qué ciclo corresponde cada gráfica: $B > 0$ incrementando H ; $B > 0$ disminuyendo H ; ...



Este tiene una pinta muy
para comparado con los
demás. Si tuviera que
apostar lo haría a que hay
algún problema con las

hierro laminado



2.Valores de magnetización y campo.

2.1. Hierro laminado.

Ciclo	M _{sat} uración (A/m)	B _{remanente} (T)	M _{remanente} (A/m)	H _{coercitivo} (A/m)
1	843706.9	0.01832	14578.59	45.25
2	1182624.1	0.01634	13002.95	58.99
3	1180859.2	0.03349	26650.49	31.84
4	1181496.1	0.03247	25838.80	57.93
5	1179542.9	0.03171	25234.02	49.81
Promedio	1113645±107975	0.026±0.007	21060±5816	48±8

2.2. Hierro macizo.

Ciclo	M _{sat} uración (A/m)	B _{remanente} (T)	M _{remanente} (A/m)	H _{coercitivo} (A/m)
1	570159.5188	0.16047	127697.96	418.470
2	567011.55	0.15888	126432.68	427.629
3	567209.7149	0.16176	128724.51	432.501
4	566569.2151	0.16054	127753.67	434.246
5	563965.3586	0.15911	126615.71	428.728
6	564485.4934	0.15955	126965.85	426.767
Promedio	566567±1561	0.1600±0.0010	127365±860	428±5

En general, para cada magnitud hemos calculado el promedio del conjunto de ciclos de histéresis magnética de cada material.

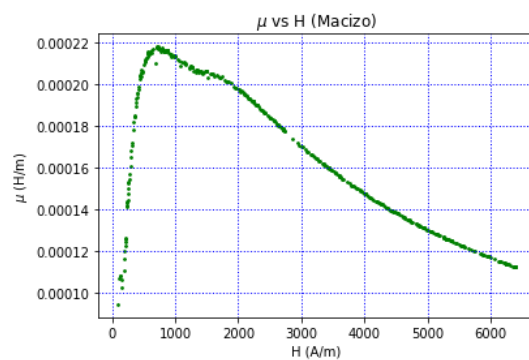
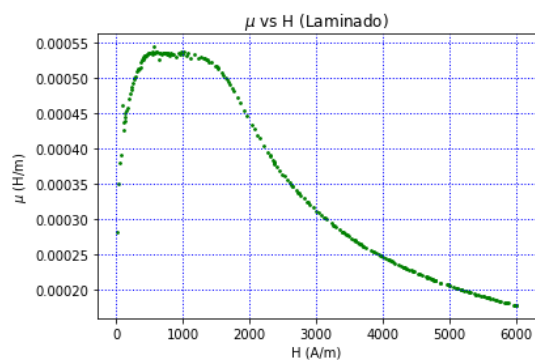
Hemos decidido expresar únicamente las incertidumbres del promedio mediante la desviación de la media. Si hubiésemos decidido utilizar como error una propagación de los errores de I y B habríamos obtenido unos valores muy pequeños, poco realistas, pues vemos que los valores de una magnitud para un mismo material difieren en un grado superior a los valores que hubiésemos obtenido de esas incertidumbres.

La explicación es análoga para las siguientes tablas de resultados.

3. Cálculos, relaciones y representaciones.

3.1. Dependencia permeabilidad y campo.

	Laminado	Macizo
μ máximo (H/m)	0.000536	0.000218
μ_r máximo (H/m)	426.53	173.47



3.2. Ajustes lineales.

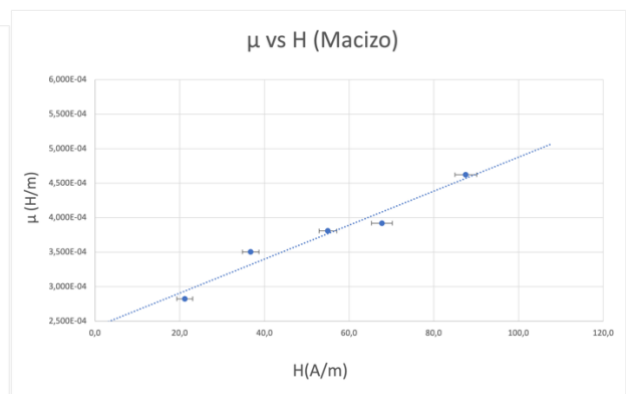
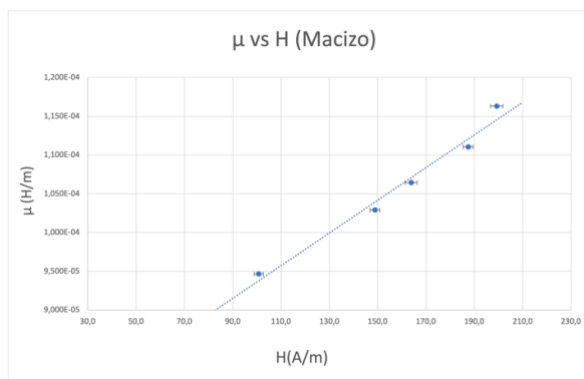
$$\mu = \mu_i + bH$$

3.2.1. Hierro macizo.

$$\mu = (0.70 \pm 0.20) \cdot 10^{-4} + (0.21 \pm 0.11) \cdot 10^{-6} \cdot H$$

3.2.2. Hierro laminado.

$$\mu = (2.41 \pm 0.10) \cdot 10^{-5} + (2.46 \pm 0.17) \cdot 10^{-6} \cdot H$$



4. Energía disipada:

4.1. Hierro laminado.

Ciclos	Energía disipada (J/m ³)
1	381.02
2	441.30
3	470.04
4	461.03
5	455.28
Promedio	441 ± 35

4.1. Hierro macizo.

Ciclos	Energía disipada (J/m ³)
1	1190.55
2	1177.90
3	1194.52
4	1170.41
5	1165.15
6	1143.17
Promedio	1174 ± 19

Para calcular el área de cada ciclo de histéresis se ha utilizado el método numérico de la suma de trapecios.

Cada ciclo de histéresis se ha separado en 4 secciones: Positiva superior, positiva inferior, negativa superior, negativa inferior. El área total del ciclo resulta de restar las áreas superiores a las inferiores, tanto para las positivas como para las negativas, y sumas las dos contribuciones.

El programa utilizado es el siguiente:

```
def Area(x,y):  
    energia = 0  
    n = 0  
    while n < (len(x)-1):  
        delta_x = x[n+1] - x[n]  
        area = (0.5*delta_x)*(y[n+1]+y[n])  
        energia += area  
        n += 1  
    return abs(energia)
```